조건부 확률 핵심 정리

Study Signal 데모용 예제 자료 · 고등학교 확률과 통계

1. 조건부 확률이란

사건 B가 일어났다는 사실을 알고 있을 때, 사건 A가 일어날 확률을 **B가 주어졌을 때 A의 조건부 확률**이라 하고 P(A|B)로 씁니다. 이미 일어난 사건 B를 새로운 표본공간으로 보고, 그 안에서 A가 차지하는 비율을 구하는 것입니다.

$$P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) \quad (\text{단}, P(B) > 0)$$

P(B) = 0이면 "B가 일어났다"는 조건 자체가 성립하지 않으므로 조건부 확률을 정의하지 않습니다.

2. 카드 예제

카드 10장 중 빨간 카드가 4장이고, 빨간 카드 중 별 표시가 있는 카드가 2장입니다. 한 장을 뽑았더니 빨간 카드였을 때, 그 카드에 별 표시가 있을 확률을 구해 봅시다.

- B = 빨간 카드를 뽑는 사건 → P(B) = 4/10
- A ∩ B = 별 표시가 있는 빨간 카드를 뽑는 사건 → P(A ∩ B) = 2/10
- P(A|B) = (2/10) / (4/10) = **1/2**

표본공간을 "빨간 카드 4장"으로 좁혀서 4장 중 2장이라고 바로 세어도 같은 답이 나옵니다.

3. 확률의 곱셈정리

조건부 확률의 정의를 정리하면 두 사건이 함께 일어날 확률을 구할 수 있습니다.

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B|A)$$

예제. 주머니에 흰 공 3개, 검은 공 2개가 있다. 공을 다시 넣지 않고 차례로 2개를 꺼낼 때 두 개 모두 흰 공일 확률은 (3/5) × (2/4) = **3/10**입니다. 두 번째 확률 2/4는 "첫 번째가 흰 공이었다"는 조건 아래의 확률입니다.

4. 독립과 종속

사건 B가 일어나는 것이 사건 A의 확률에 아무 영향을 주지 않을 때, 즉 **P(A|B) = P(A)**일 때 두 사건 A와 B는 서로 **독립**이라고 합니다. 독립이 아니면 **종속**이라고 합니다.

$$\text{A, B가 독립} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

예제. 주사위를 한 번 던질 때, A = 짝수의 눈, B = 3 이하의 눈이라고 하자. P(A) = 1/2, P(B) = 1/2, P(A ∩ B) = P({2}) = 1/6 입니다. P(A)P(B) = 1/4 ≠ 1/6 이므로 A와 B는 **종속**입니다.

주의: "서로 배반(동시에 일어날 수 없음)"과 "독립"은 다른 개념입니다. 확률이 0보다 큰 두 사건이 서로 배반이면, 하나가 일어나는 순간 다른 하나의 확률이 0이 되므로 오히려 종속입니다.

5. 표로 정리하기

어느 반 학생 30명을 조사한 결과입니다.

	안경 씀	안경 안 씀	합계
남학생	6	10	16
여학생	8	6	14
합계	14	16	30

- 여학생 한 명을 골랐을 때 안경을 쓸 확률: 8/14 = **4/7**
- 안경 쓴 학생 한 명을 골랐을 때 여학생일 확률: 8/14 = **4/7**
- 남학생이면서 안경을 쓴 학생일 확률: 6/30 = **1/5**

6. 자주 하는 실수

1. P(A|B)와 P(B|A)를 혼동하기 — 무엇이 "조건"인지 먼저 밑줄을 긋습니다.
2. 분모에 전체 표본공간을 쓰기 — 조건부 확률의 분모는 조건 사건 B입니다.
3. 배반을 독립으로 착각하기 — 4절의 주의를 다시 확인합니다.

스스로 확인: 위 표에서 "남학생"과 "안경 씀"은 독립일까요? P(남) × P(안경) = (16/30)(14/30)과 P(남 ∩ 안경) = 6/30을 비교해 보세요.